

Chủ đề: Oxyz



Hệ trục tọa độ trong không gian

Câu 1. [STER] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 1; -2)$ và $B(2; -1; 0)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A. $\overrightarrow{AB} = (1; -2; 2)$ B. $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 2)$ C. $\overrightarrow{AB} = (-1; 2; -2)$ D. $\overrightarrow{AB} = (3; 0; -2)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là:

- A. $(0; 2; -5)$ B. $(2; 0; 5)$ C. $(2; -5; 0)$ D. $(2; 0; -5)$

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là:

- A. $(0; 2; -1)$ B. $(1; 0; 0)$ C. $(1; 2; 0)$ D. $(1; 0; -1)$

Câu 4. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 8; 5)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

- A. $I(2; 6; 2)$ B. $I(1; 3; 1)$ C. $I(4; 10; 8)$ D. $I(2; 5; 4)$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 3; 4)$, $B(2; -1; 0)$ và $C(3; 1; 2)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

- A. $G\left(3; \frac{2}{3}; 3\right)$ B. $G(2; -1; 2)$ C. $G(2; 1; 2)$ D. $G(6; 3; 6)$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$ là:

- A. $(-2; -2; 7)$ B. $(10; -2; 13)$ C. $(-2; 2; -7)$ D. $(-2; 2; 7)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-5; 2; 3)$ và B là điểm đối xứng với A qua trục Oy . Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

- A. $\sqrt{34}$ B. $2\sqrt{38}$ C. $2\sqrt{34}$ D. $\sqrt{38}$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3; 1; 2)$, $B(-2; 4; -1)$, $C(1; -3; 3)$. Tọa độ điểm D là:

- A. $(0; -6; 6)$ B. $(-6; 7; -2)$ C. $(2; 0; 0)$ D. $(-4; 2; 5)$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -2; 1)$, $\vec{b} = (-2; 1; 1)$. Số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là:

- A. 120° B. 60° C. -30° D. 30°

Câu 10. [STER] Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(1; -\sqrt{2}; \sqrt{3})$. Tìm điểm $M' \in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất.

- A. $M'(-1; 0; 0)$ B. $M'(1; 0; 0)$ C. $M'(1; 0; \sqrt{3})$ D. $M'(1; -\sqrt{2}; 0)$

— HẾT BÀI ĐIỂM DANH —